

三 加速度—時間圖

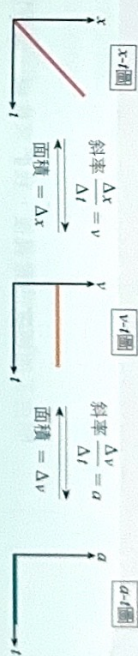
將物體運動的加速度對時間作圖，即可得到「加速度—時間圖」($a-t$ 圖)。正如利用 $v-t$ 圖可以計算位移，我們也可以藉由 $a-t$ 圖，算出物體在該時段內的速度變化量。如表 2-1 的 $a-t$ 圖所示，棒球受球棒擊出的過程中，加速度急遽升高又迅速降為零。若想要計算棒球速度的變化量 Δv ，只要算出 $a-t$ 圖中加速度函數曲線與時間軸之間的面積即可。

表 2-1 統整物體位移、速度、加速度運動圖的特性，由運動圖形的特性，可以連結其背後的物理意義，這對於理解與計算物體的運動來說，是很棒的工具。

表 2-1 各類運動圖特性所對應的物理意義。

$x-t$ 圖			$v-t$ 圖		$a-t$ 圖	
圖形特性	割線斜率	切線斜率	與時間軸所圍面積	割線斜率	切線斜率	與時間軸所圍面積
	平均速度	瞬時速度		平均加速度	瞬時加速度	
物理意義	平均速度	瞬時速度	位移	平均加速度	瞬時加速度	速度變化量

KEY



小百科

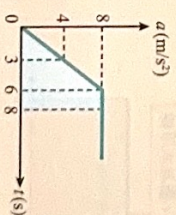
打點計時器和頻閃攝影術

打點計時器運作時，每隔相同時間打一次點。若讓作直線運動的物體帶動紙帶通過打點計時器，在紙帶上打下的點就記錄了物體在不同時刻的位置。分析紙帶上各點間隔，就可求得物體的運動速度與加速度。實驗上，除了打點計時器外，也可藉由相同時距發出強光的頻閃計時器，來拍攝出物體運動的畫面，此稱為頻閃攝影術。



範例 2-4 $a-t$ 圖

某物體以 -15 m/s 的初速度作直線變加速運動，其加速度和時間的關係，如圖所示，則物體 8 s 末的速度為多少 m/s ？



分析

$a-t$ 圖曲線所涵蓋的面積代表速度變化量。

解答

$$\Delta v = a-t \text{ 圖曲線包圍的面積} = \frac{(2+8) \times 8}{2} = 40 \text{ m/s}$$

$$v = v_0 + \Delta v = (-15) + 40 = 25 \text{ m/s}$$

2-3 等加速運動

想一想
等加速運動的軌跡一定是直線嗎？

明白了加速度的意義後，我們來檢視一個特別的直線運動——**等加速運動** (uniformly accelerated motion)：物體在運動的過程中，加速度 a 的量值與方向均維持不變。如圖 2-10 所示，等加速運動的 $a-t$ 圖為水平線，而其對應的 $v-t$ 圖則為斜直線。

假設物體的加速度為 a ，在起始時刻 $t=0$ 的初速為 v_0 ，利用加速度的定義，或是 $a-t$ 圖中所涵蓋的面積，可得到物體於時刻 t 的速度 v 為：

$$2.8 \quad v = v_0 + at$$

而在此時段內的位移，可以利用 $v-t$ 圖中所涵蓋的梯形面積算出：上底為 v_0 ，下底為 v ，而高為 t ，故物體的位移為：

$$2.9 \quad \Delta x = \frac{1}{2} (v_0 + v)t$$

利用 (2.8) 式消去 v ，即可求出位移與時間的關係式為：

$$2.10 \quad \Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

若將梯形面積拆解成圖 2-10 中的矩形 (面積為 $v_0 t$) 與直角三角形 (面積為 $at^2/2$)，也可以求出相同的結果。可由 (2.8) 式先求出 $t = (v - v_0)/a$ ，再代入 (2.9) 式，化簡後即可得到速度與位移的關係式為：

$$2.11 \quad v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

(2.8)、(2.9)、(2.10) 與 (2.11) 等四式，稱為常見的等加速運動公式。使用這些公式時，要注意初始速度 v_0 、速度 v 、加速度 a 與位移 Δx 等物理量，皆為有正負號的一維向量。

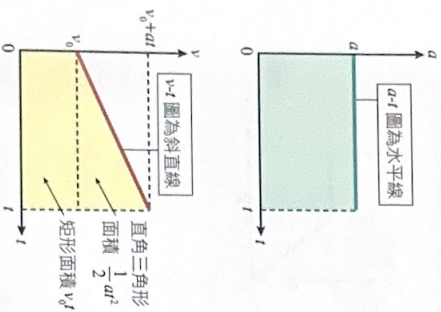


圖 2-10 等加速運動的 $a-t$ 圖以及 $v-t$ 圖。

KEY

等加速運動公式：

1. 速度與時間的關係： $v = v_0 + at$
2. 速度與位移的關係： $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$
3. 位移與時間的關係： $\Delta x = \frac{1}{2} (v_0 + v)t = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$

範例 2-5 等加速運動

英國人製造的 Bloodhound SSC 超音速火箭汽車，車長 12.8 m、重 5.8 t。在試行期間，若由靜止加速到最高時速 1008 km 只需要 50 s 且全程作等加速直線運動，試問此期間：

- (1) 該汽車的加速度量值為多少 m/s^2 ？
- (2) 該汽車的位移量值為多少 m？
- (3) 該汽車的平均速度量值為多少 m/s ？

分析

利用：1. 加速度的定義；2. 等加速運動公式；3. 平均速度的定義。

解答

- (1) $1008 \text{ km/h} = \frac{1008 \times 1000}{3600} = 280 \text{ m/s}$
 $v = v_0 + at \Rightarrow 280 = 0 + a \times 50 \Rightarrow a = 5.6 \text{ m/s}^2$
- (2) $\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 = 0 + \frac{1}{2} \times 5.6 \times 50^2 = 7000 \text{ m}$
- (3) $v_{\text{av}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{7000}{50} = 140 \text{ m/s}$



範例 2-6 等加速運動

某汽車以 10 m/s 的速度在路上行駛，突然發現前方 20 m 處有一隻小狗，司機急踩煞車使車作等減速運動，恰好在小狗面前將車停下。試問其加速度量值為多少 m/s^2 ？

分析

等加速運動試題，若沒有提到時間，可用 $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$ 公式解題。

解答

由 $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x \Rightarrow 0^2 = 10^2 + 2a \times 20 \Rightarrow a = -2.5 \text{ m/s}^2 \Rightarrow$ 加速度的量值為 2.5 m/s^2 。

一 靜止下落運動

自由落體運動是一種等加速運動，它是指物體只受到地球引力作用，而進行自由落下的運動。在忽略空氣阻力的情況下，由實驗得知，物體下落的加速度量值約為 9.8 公尺/秒²，這個加速度也稱為**重力加速度**（acceleration of gravity），習慣上以符號 g 表示。

現在我們來討論兩個常見的自由落體運動：忽略空氣阻力時，靜止下落與鉛直上拋運動。首先說明靜止下落運動：如圖 2-11(1) 所示，物體於起始時刻 $t=0$ ，自離地高度 H 處由靜止開始落下。以起始位置為原點，向下為 x 軸，質點的初速為零，而加速度為 g 。由 (2.10) 式可知，物體落下距離為 $d = (1/2)gt^2$ 。因此，物體落至地面所需時間 T 與起始高度 H 的關係為：

$$2.12 \quad H = \frac{1}{2}gt^2$$

可由上式求得靜止下落所需的時間為：

$$2.13 \quad T = \sqrt{\frac{2H}{g}}$$

將下落時間 T 代入 (2.8) 式，即可求得自由落體觸地的末速為：

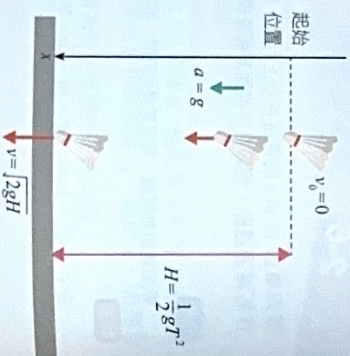
$$2.14 \quad v = \sqrt{2gH}$$

圖 2-11

靜止下落與鉛直上拋運動

1 羽球正手發球—靜止下落運動

羽球選手正手發球時，羽球被打擊前落下的軌跡可用靜止下落運動描述。



二 鉛直上拋運動

接下來我們討論鉛直上拋運動，如圖 2-11(2) 所示，以起始位置為原點，在此取向上為 $+x$ 軸。將物體以初速 v_0 ，垂直地面向上拋出，注意加速度在此為 $-g$ 。質點在上升的過程中，由於重力加速度與速度方向相反，所以質點的速度愈來愈慢，當質點抵達最高點，速度變為零。將 $v=0$ 代入 (2.8) 式，可得上升時間 t 為：

$$2.15 \quad t_{\text{上升}} = \frac{v_0}{g}$$

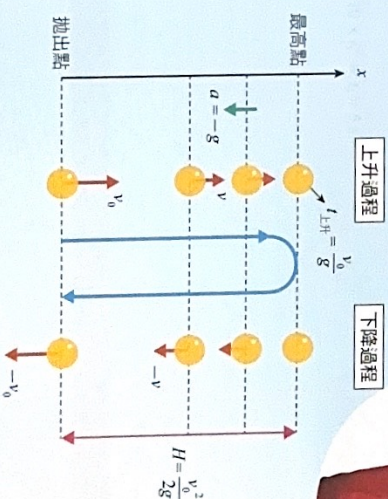
將上升時間 t 代入 (2.10) 式，則得到最大高度 H 為：

$$2.16 \quad H = \frac{v_0^2}{2g}$$

物體一旦到達最高點，隨即開始自由下落。十分有趣地，物體作鉛直上拋的運動時，其上升與下降的過程具有對稱性：如果我們將整個過程拍攝下來，再倒轉播放，其運動過程是完全相同的。這個現象背後的意義相當深刻，指出第四章將學到的牛頓運動方程式，具有時間反轉的不變性。

2 桌球發球—鉛直上拋運動

桌球選手發球時的地球動作，桌球軌跡可用鉛直上拋運動描述。



想一想

鉛直上拋運動中，上升的最後 1 秒和下降的第 1 秒，位移量值是否相同？